(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112524106 A
(43)申请公布日 2021.03.19

(21)申请号 201910882498.1

(22)申请日 2019.09.18

(71)申请人 上海禾之木工业设备有限公司
地址 201501 上海市金山区朱枫公路588号枫泾商城7号楼2-24号

(72)发明人 陈新中

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 冯华

(51)Int.Cl.
F15B 11/08(2006.01)
F15B 21/08(2006.01)
F15B 13/02(2006.01)
F15B 21/0423(2019.01)
F15B 19/00(2006.01)
F15B 21/041(2019.01)

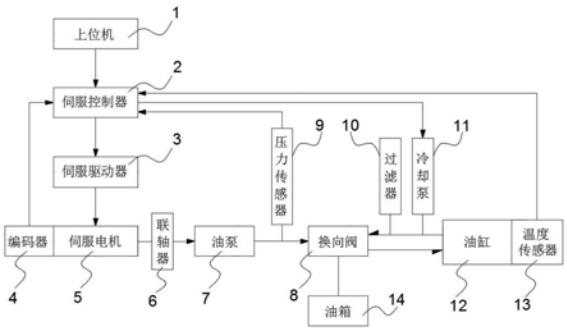
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种用于压铸机上的伺服液压泵系统

(57)摘要

本发明公开了一种用于压铸机上的伺服液压泵系统,包括伺服控制器、伺服驱动器、伺服电机、油泵和油缸,所述伺服控制器与所述伺服驱动器连接,所述伺服电机与所述伺服驱动器连接,所述伺服电机上设有编码器,所述编码器与所述伺服控制器连接,所述伺服控制器、伺服驱动器、伺服电机和编码器形成转速控制闭环。本发明通过转速控制闭环和压力控制闭环能够实现对伺服电机转速及油泵输出压力的自动调节,从而保证输出流量和压力的准确性,通过温度控制控制闭环能够及时对油缸内的液压油进行降温处理,避免温度过高造成故障,同时过滤器能对抽出的液压油进行有效的清洁过滤。



CN 112524106 A

1.一种用于压铸机上的伺服液压泵系统,其特征在于,包括伺服控制器(2)、伺服驱动器(3)、伺服电机(5)、油泵(7)和油缸(12),所述伺服控制器(2)与所述伺服驱动器(3)连接,所述伺服电机(5)与所述伺服驱动器(3)连接,所述伺服电机(5)上设有编码器(4),所述编码器(4)与所述伺服控制器(2)连接,所述伺服控制器(2)、伺服驱动器(3)、伺服电机(5)和编码器(4)形成转速控制闭环;

所述伺服电机(5)的输出端与所述油泵(7)的输入端连接,所述油泵(7)的输出端连接有换向阀(8),所述油泵(7)与换向阀(8)之间的连通管路上设有压力传感器(9),所述压力传感器(9)与所述伺服控制器(2)连接,所述伺服控制器(2)、伺服驱动器(3)、伺服电机(5)、油泵(7)和压力传感器(9)形成压力控制闭环;

所述换向阀(8)的一个端口通过进油管路与所述油缸(12)的进油口连接,所述油缸(12)上设有温度传感器(13),所述温度传感器(13)与所述伺服控制器(2)连接,所述换向阀(8)的另一端口通过回油管路与所述油缸(12)的出油口连接,所述回油管路上沿回油方向依次设有冷却泵(11)和过滤器(10),所述冷却泵(11)与所述伺服控制器(2)连接,所述伺服控制器(2)、冷却泵(11)、油缸(12)和温度传感器(13)形成温度控制闭环。

2.根据权利要求1所述的一种用于压铸机上的伺服液压泵系统,其特征在于:所述伺服控制器(2)的输入端连接有上位机(1)。

3.根据权利要求1所述的一种用于压铸机上的伺服液压泵系统,其特征在于:所述伺服电机(5)为永磁同步电机。

4.根据权利要求1所述的一种用于压铸机上的伺服液压泵系统,其特征在于:所述换向阀(8)为三位四通换向阀(8),所述换向阀(8)的其中一个端口连接有油箱(14)。

5.根据权利要求1所述的一种用于压铸机上的伺服液压泵系统,其特征在于:所述伺服电机(5)通过联轴器(6)与所述油泵(7)连接。

一种用于压铸机上的伺服液压泵系统

技术领域

[0001] 本发明涉及液压控制技术领域，具体涉及一种用于压铸机上的伺服液压泵系统。

背景技术

[0002] 液压控制系统是以电机提供动力基础，使用液压泵将机械能转化为压力，推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向，从而推动液压缸做出不同行程、不同方向的动作，完成各种设备不同的动作需要。

[0003] 随着科学技术和工业生产的进步，尤其是随着汽车、摩托车以及家用电器等工业的发展，压铸技术已获得极其迅速的发展。压铸机就是用于压力铸造的机器，压铸机在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后可以得到固体金属铸件。

[0004] 现有压铸机液压控制系统存在高压溢流的现象，即当系统高压、低速工作时，电机仍处于满负荷工作状态，负载的实际耗油量均小于油泵的供油量，造成一部分液压油流入油泵，另一部分液压油通过溢流阀等控制阀流入油箱，造成能源浪费，同时造成液压系统发热。

发明内容

[0005] 鉴于以上所述现有技术的缺点，本发明的目的在于提供一种节能效果好、控制精度高的用于压铸机上的伺服液压泵系统。

[0006] 为实现上述目的及其他相关目的，本发明提供一种用于压铸机上的伺服液压泵系统，包括伺服控制器、伺服驱动器、伺服电机、油泵和油缸，所述伺服控制器与所述伺服驱动器连接，所述伺服电机与所述伺服驱动器连接，所述伺服电机上设有编码器，所述编码器与所述伺服控制器连接，所述伺服控制器、伺服驱动器、伺服电机和编码器形成转速控制闭环；

[0007] 所述伺服电机的输出端与所述油泵的输入端连接，所述油泵的输出端连接有换向阀，所述油泵与换向阀之间的连通管路上设有压力传感器，所述压力传感器与所述伺服控制器连接，所述伺服控制器、伺服驱动器、伺服电机、油泵和压力传感器形成压力控制闭环；

[0008] 所述换向阀的一个端口通过进油管路与所述油缸的进油口连接，所述油缸上设有温度传感器，所述温度传感器与所述伺服控制器连接，所述换向阀的另一端口通过回油管路与所述油缸的出油口连接，所述回油管路上沿回油方向依次设有冷却泵和过滤器，所述冷却泵与所述伺服控制器连接，所述伺服控制器、冷却泵、油缸和温度传感器形成温度控制闭环。

[0009] 优选地，所述伺服控制器的输入端连接有上位机。

[0010] 优选地，所述伺服电机为永磁同步电机。

[0011] 优选地，所述换向阀为三位四通换向阀，所述换向阀的其中一个端口连接有油箱。

[0012] 优选地，所述伺服电机通过联轴器与所述油泵连接。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0014] (1)本发明通过转速控制闭环和压力控制闭环能够实时监测伺服电机的转速以及油泵的输出压力，并与通过上位机输入的指定流量值及压力值进行比较，实现对伺服电机转速及油泵输出压力的自动调节，从而保证输出流量和压力的准确性；

[0015] (2)本发明通过温度控制控制闭环能够实时监测油缸内液压油的温度，并通过回油管路上的冷却泵进行抽油冷却，及时对油缸内的液压油进行降温处理，避免温度过高造成故障，同时过滤器能对抽出的液压油进行有效的清洁过滤。

附图说明

[0016] 下面结合附图与具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0017] 图1为本发明提供的一种用于压铸机上的伺服液压泵系统的结构示意图。

[0018] 其中，附图标记具体说明如下：上位机1、伺服控制器2、伺服驱动器3、编码器4、伺服电机5、联轴器6、油泵7、换向阀8、压力传感器9、过滤器10、冷却泵11、油缸12、温度传感器13、油箱14。

具体实施方式

[0019] 以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易的了解本发明的其他优点及功效。

[0020] 须知，本说明书附图所示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本发明可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本发明可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本发明可实施的范畴。

[0021] 如图1所示，本发明提供一种用于压铸机上的伺服液压泵系统，包括伺服控制器2、伺服驱动器3、伺服电机5、油泵7和油缸12，伺服控制器2与伺服驱动器3连接，伺服电机5与伺服驱动器3连接，伺服电机5上设有编码器4，编码器4与伺服控制器2连接，编码器4用于检测伺服电机5的输出转速并传递转速信号至伺服控制器2，伺服控制器2、伺服驱动器3、伺服电机5和编码器4形成转速控制闭环；

[0022] 伺服电机5的输出端与油泵7的输入端连接，油泵7的输出端连接有换向阀8，油泵7与换向阀8之间的连通管路上设有压力传感器9，压力传感器9与伺服控制器2连接，压力传感器9用于检测油泵7的输出压力并传输压力信号至伺服控制器2，伺服控制器2、伺服驱动器3、伺服电机5、油泵7和压力传感器9形成压力控制闭环；

[0023] 换向阀8的一个端口通过进油管路与油缸12的进油口连接，油缸12上设有温度传感器13，温度传感器13与伺服控制器2连接，温度传感器13用于检测油缸12内液压油的温度并传输温度信号至伺服控制器2，换向阀8的另一端口通过回油管路与油缸12的出油口连接，回油管路上沿回油方向依次设有冷却泵11和过滤器10，冷却泵11与伺服控制器2连接，冷却泵11用于接收伺服控制器2的控制指令，抽离油缸12内高温度的液压油，伺服控制器2、冷却泵11、油缸12和温度传感器13形成温度控制闭环。

[0024] 本实施例中，伺服控制器2的输入端连接有上位机1，可以通过上位机1输入指定的伺服电机5的转速值、油泵7的输出压力值以及油缸12内液压油的温度值。

[0025] 本实施例中，伺服电机5为永磁同步电机，永磁同步电机功率因数可达到95％以上，效率高，并且具有体积小、噪音小、可靠性高等特点。

[0026] 本实施例中，换向阀8为三位四通换向阀8，换向阀8的其中一个端口连接有油箱14。

[0027] 本实施例中，伺服电机5通过联轴器6与油泵7连接，联轴器6可以保证油泵7的转速与伺服电机5的转速保持一致。

[0028] 工作时，通过上位机1输入指定的伺服电机5的转速值、油泵7的输出压力值以及油缸12内液压油的温度值，伺服控制器2控制伺服驱动器3运行，伺服驱动器3驱动伺服电机5驱动，伺服电机5通过联轴器6带动油泵转动，同时编码器4开始对伺服电机5的实际转速进行检测，压力传感器9开始对油泵7的输出压力进行检测，并将检测信号传输至伺服控制器2与输入的指定值进行对比，伺服控制器2根据对比差值调节伺服驱动器3的输出功率，从而实现对伺服电机5转速及油泵7输出压力的自动调节，保证输出流量和压力的准确性；当系统出现高压溢流情况时，油缸12内的液压油温度升高，同时温度传感器13将检测的温度信号传输至伺服控制器2，当此时液压油的温度值超过指定的温度值时，伺服控制器2会发出指令控制冷却泵11开始抽离油缸12内的液压油并进行冷却降温处理，避免温度过高造成故障，同时过滤器10能对抽出的液压油进行有效的清洁过滤。

[0029] 以上，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

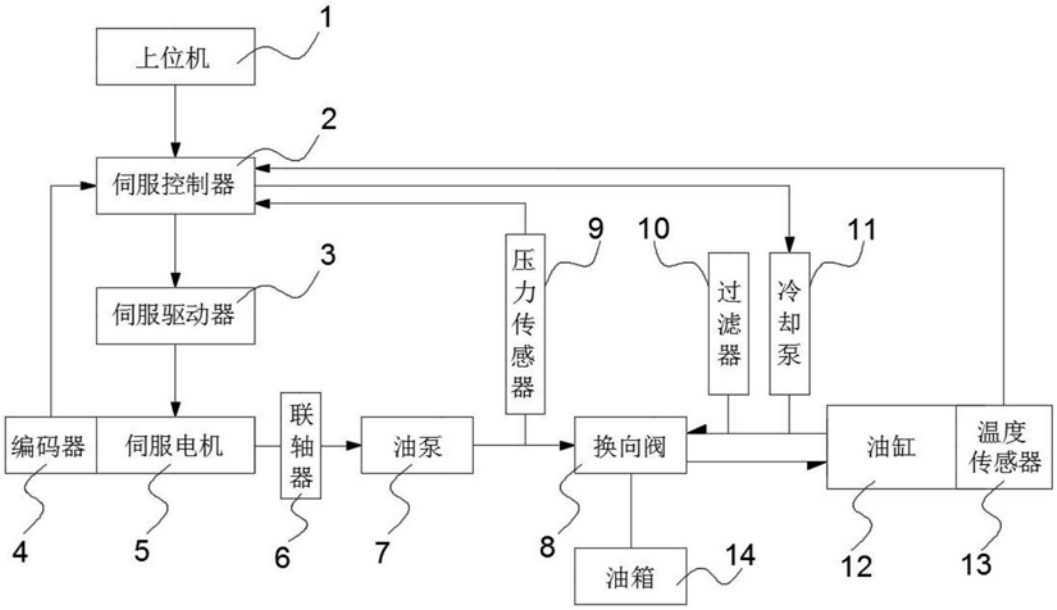

上位机
1
伺服控制器
2
伺服驱动器
3
编码器
伺服电机
联轴器
油泵
压力传感器
9
过滤器
10
冷却泵
11
换向阀
油缸
温度传感器
油箱
14
4
5
6
7
8
12
13

图1